Tổng ôn

MATH-STER

Hàm số

- **Bậc 1 $(ax+b)$:** Phải cùng, trái trái.
- **Bậc 2 (ax^2+bx+c):** Trong trái, ngoài cùng.
- **Nhiễm dấu:** Bội lẻ $\to$ đan dấu; Bội chẵn $\to$ không đổi dấu. Khoảng ngoài cùng bên phải cùng dấu với hệ số của mũ lớn nhất.
- **Đạo hàm nhanh:**

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}; \qquad \left(\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}\right)' = \frac{ad\cdot x^2+2ae\cdot x+(be-cd)}{(dx+e)^2}$$

Câu 1. [STER] Xét dấu biểu thức bậc nhất: $f(x)=2x-6$.

Câu 2. [STER] Xét dấu biểu thức bậc nhất: $g(x)=-x+3$.

Câu 3. [STER] Xét dấu tam thức bậc hai: $h(x)=x^2-3x+2$.

Câu 4. [STER] Xét dấu tam thức bậc hai: $k(x)=-x^2+4x-3$.

Câu 5. [STER] Lập trục xét dấu của biểu thức đa thức: $y = x^5(x-1)(x+1)^3(x-3)^2$.

Câu 6. [STER] Tính nhanh đạo hàm của hàm số: $y = \dfrac{2x+3}{x-4}$.

Câu 7. [STER] Tính nhanh đạo hàm của hàm số: $y = \dfrac{2-x}{2x+1}$.

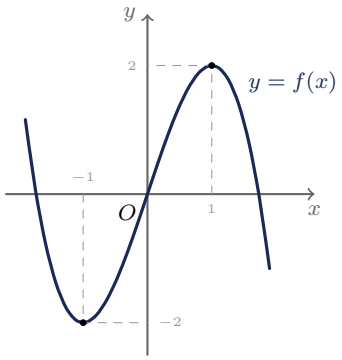
Câu 8. [STER] Tính nhanh đạo hàm của hàm số: $y = \dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$.

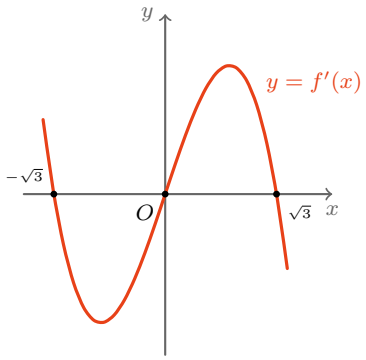
Câu 9. [STER] Tính nhanh đạo hàm của hàm số: $y = \dfrac{2x^2+x-3}{x+2}$.

TRỌNG TÂM **Tính đơn điệu**

ĐT là $f(x)$ $\longrightarrow$ $\begin{cases} \textbf{ĐB khi } \nearrow \textbf{ (đi lên)} \\ \textbf{NB khi } \searrow \textbf{ (đi xuống)} \end{cases}$

ĐT là $f'(x)$ $\longrightarrow$ $\begin{cases} \textbf{ĐB khi trên } Ox\ (f' > 0) \\ \textbf{NB khi dưới } Ox\ (f' < 0) \end{cases}$



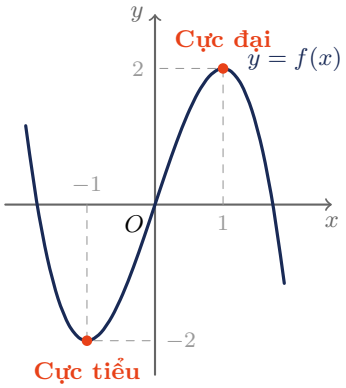


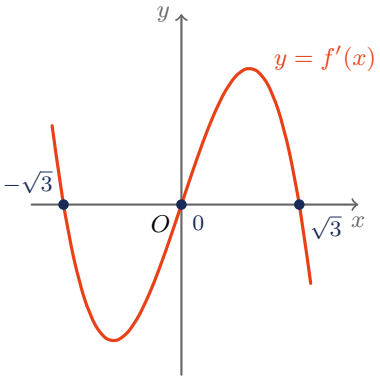
- $f(x)$: xét **giá trị**.
- $f'(x)$: xét **ĐB, NB, Cực trị**.
- **Kết luận ĐB, NB:** Dùng từ **"và"** hoặc dấu **chấm phẩy (;)**. **CẤM** dùng $\cup$ hoặc $\setminus$.
- **Không thể ĐB, NB trên $\mathbb{R}$:** Lượng giác, hàm có ĐK (mẫu, căn), hàm bậc chẵn.
- **Mũ & Logarit:**
  - $a > 1 \implies$ **ĐB** (VD: 2^x, $\log_2 x$).
  - $0 < a < 1 \implies$ **NB** (VD: $0{,}5^x$, $\log_{0{,}9} x$).

TRỌNG TÂM Cực trị của hàm số

ĐT là
$f(x) \longrightarrow$ **Cực trị là các điểm uốn** $\begin{cases} \text{Đỉnh } \cap \to \text{CĐ} \\ \text{Đáy } \cup \to \text{CT} \end{cases}$

ĐT là $f'(x) \longrightarrow$
Cực trị là giao với Ox $\begin{cases} \text{Cắt xuyên qua } Ox \\ \text{(Bỏ tiếp xúc)} \end{cases}$





LUYỆN TẬP Đổi dấu đạo hàm & Cực trị

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		0		1		2		3		4		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	

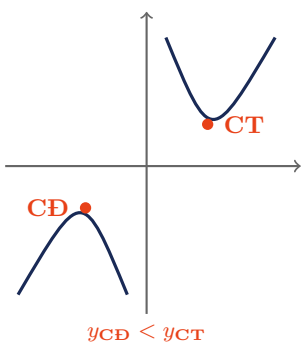
a) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có bao nhiêu cực trị? $\longrightarrow$ **Đáp án:** .....

b) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bao nhiêu cực trị? $\longrightarrow$ **Đáp án:** .....

SO SÁNH Cực trị (CĐ, CT) VS Lớn nhất, Nhỏ nhất (LN, NN)

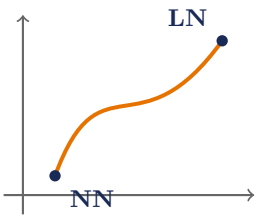
CỰC TRỊ (CĐ, CT) – ĐỊA PHƯƠNG

- Nằm tại đỉnh ngọn / đáy lõm.
- Có thể có **nhiều CĐ, CT**.
- $y_{\text{CĐ}}$ **có thể nhỏ hơn** y_{CT}.



LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT (LN, NN) – TOÀN CỤC

- Điểm cao nhất / thấp nhất toàn miền.
- Có **tối đa 1 LN, 1 NN**.
- Chạm $\pm\infty$ hoặc không có dấu "=" $\to$ **KXD**.



LUYỆN TẬP BBT **Xác định LN, NN (Cảnh giác các bẫy thường gặp)**

Câu 2. [STER] Xác định GTLN, GTNN của hàm số qua các bảng biến thiên sau:

a) Bảng biến thiên 1:

x	$-\infty$		2		3		4		5
y		$\nearrow$	10	$\nearrow$	9	$\searrow$			
			$\|\|$		10		1		

- GTLN = ... (*Giải thích: Tại $x = 2$ không xác định, không có dấu bằng $\to$ Không có GTLN*).
- GTNN = ... (*Giải thích: Bằng 1 khi $x = 5$*).

b) Bảng biến thiên 2:

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
y'		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	
y		$\nearrow$	10	$\searrow$		$\nearrow$	9	$\searrow$	
	2				5				1

- GTLN = ... (*Giải thích: Bằng 10 tại $x = 1$ dù tại $x = 1$ không có đạo hàm*).
- GTNN = ... (*Giải thích: Khi $x \to +\infty$ thì $y \to 1$ là tiệm cận ngang, không chạm $1 \to$ Không có GTNN*).

c) Bảng biến thiên 3:

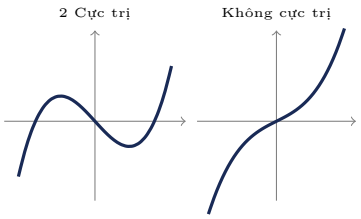
x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	$\|\|$		
y		$\nearrow$	5	$\searrow$		$\nearrow$	10		
	$-\infty$				2		10	$\to$	

- GTLN = ... (*Giải thích: Giá trị tiến tới 10 nhưng tại $x = 3$ hàm số hai gạch $\|\| \to$ Không có GTLN*).
- GTNN = ... (*Giải thích: Nhánh trái tiến ra $-\infty \to$ Không có GTNN*).

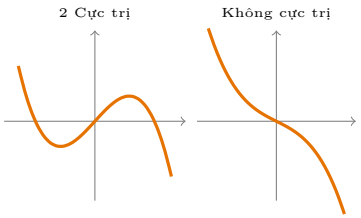
- **Cực trị hàm số:** Cực trị là **nghiệm bội lẻ** của $f'(x) = 0$ và **phải xác định trên** $f(x)$.
- **Phân biệt thuật ngữ:**
  - Hàm số đạt cực trị tại $x = \ldots$ (*Điểm cực trị của hàm số*)
  - Giá trị cực trị $y = \ldots$ (*Cực trị / Cực đại / Cực tiểu*)
  - Điểm cực trị của đồ thị hàm số là $(x; y) = \ldots$
- **Bản chất LN, NN:** Là giá trị chặn trên/chặn dưới **phải tồn tại dấu bằng** tại một điểm thuộc miền xác định.

HÀM SỐ BẬC BA Các dạng Đồ thị & Kỹ năng trọng tâm

Trường hợp $a > 0$ (Nhánh cuối đi lên)



Trường hợp $a < 0$ (Nhánh cuối đi xuống)



Xét dấu a, b, c, d của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$:

- **Dấu a:** Nhìn nhánh cuối bên phải: **đi lên** $\Longrightarrow$ $a > 0$; **đi xuống** $\Longrightarrow$ $a < 0$.
- **Dấu d:** Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0; d)$: **nằm trên** Ox $\Longrightarrow$ $d > 0$; **nằm dưới** Ox $\Longrightarrow$ $d < 0$.
- **Dấu b, c:** Dùng 2 hoành độ cực trị x_1, x_2 theo định lý Vi-ét của phương trình $y' = 0$:

$$x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} \qquad \text{và} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a}$$

KỸ THUẬT Tìm phương trình hàm số & Viết ĐT qua 2 cực trị

1. Các cách tìm hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$:

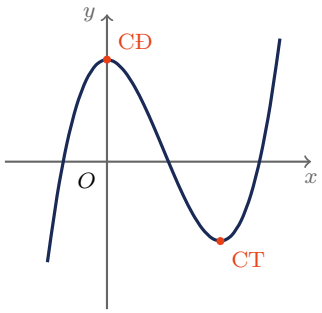
- **Cách 1 (Lập hệ 4 phương trình):**
  - Dùng toạ độ các điểm đồ thị đi qua.
  - Dùng toạ độ các điểm cực trị ($y'(x_0) = 0$).
- **Cách 2 (Dùng tương giao):**
  - Cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$.
  - Tiếp xúc Ox tại x_1 và cắt tại x_2: $f(x) = a(x - x_1)^2(x - x_2)$.

2. Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm Cực trị:

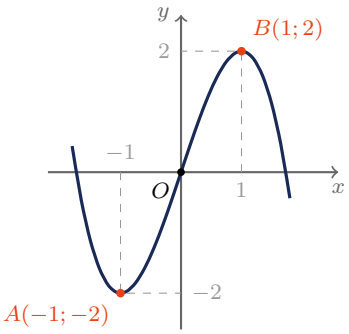
- Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị chính là **phần dư của phép chia** $\dfrac{y}{y'}$:

$$y = y' \cdot Q(x) + \underbrace{(Ax + B)}_{\text{phần dư}} \Longrightarrow \text{Phương trình ĐT là: } y = Ax + B.$$

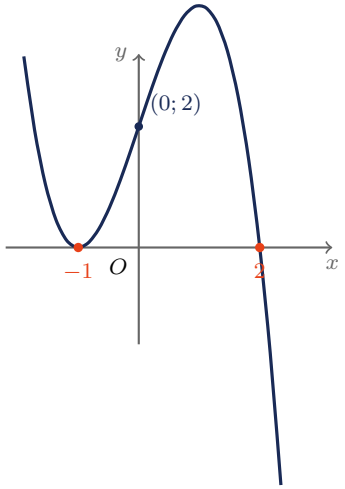
Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hãy xác định dấu của các hệ số a, b, c, d.



Câu 2. [STER] Tìm phương trình hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên bằng cách **lập hệ phương trình**.



Câu 3. [STER] Tìm phương trình hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên bằng **phương pháp tương giao** (tiếp xúc Ox tại $x = -1$ và cắt Ox tại $x = 2$, đi qua điểm $(0; 2)$).



Câu 4. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$. Hãy tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng cách lấy phần dư của phép chia $\dfrac{y}{y'}$.

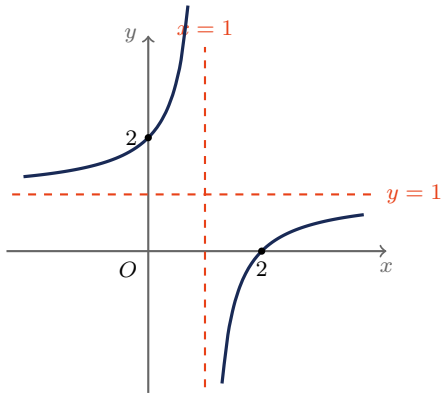
HÀM HỮU TỶ 1. Hàm bậc nhất / bậc nhất: $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$

- **Đạo hàm:** $y' = \dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$
  - **Đồng biến** trên từng khoảng xác định $\iff ad - bc > 0$.
  - **Nghịch biến** trên từng khoảng xác định $\iff ad - bc < 0$.
- **Cực trị:** Hàm số **KHÔNG CÓ CỰC TRỊ**.
- **Tiệm cận:**
  - Tiệm cận đứng (**TCĐ**): $x = -\dfrac{d}{c}$ (nghiệm của mẫu).
  - Tiệm cận ngang (**TCN**): $y = \dfrac{a}{c}$ (hệ số x tử chia mẫu).
- **Cách tìm các hệ số a, b, c, d:**
  - Dùng đường tiệm cận đứng (**TCĐ**) và tiệm cận ngang (**TCN**).
  - Dùng **điểm đi qua** cụ thể trên đồ thị.
  - Dùng **giao điểm** với trục tung Oy ($x = 0 \implies y = \frac{b}{d}$) và trục hoành Ox ($y = 0 \implies x = -\frac{b}{a}$).

HÀM HỮU TỶ 2. Hàm bậc hai / bậc nhất: $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$

- **Tách phần nguyên (chia đa thức):**
$$y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e} = Ax + B + \frac{C}{dx+e}$$
- **Số điểm cực trị:** Hàm số có **0** hoặc **2 điểm cực trị**.
- **Tiệm cận:**
  - Tiệm cận đứng (**TCĐ**): $x = -\dfrac{e}{d}$ (nghiệm của mẫu).
  - Tiệm cận xiên (**TCX**): $y = Ax + B$ (phần thương sau khi chia).
- **Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm Cực trị:**
$$y = \frac{(\text{tử})'}{(\text{mẫu})'} = \frac{2ax+b}{d}$$

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



a) Xác định phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Xét dấu của biểu thức $ad - bc$ và kết luận về tính đơn điệu của hàm số.

Câu 2. [STER] Tìm các hệ số a, b, c của hàm số $y = \dfrac{ax+2}{bx+c}$ biết đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 2$, tiệm cận ngang là $y = 1$ và cắt trục hoành tại điểm $(-2; 0)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

a) Tách phần nguyên của hàm số và xác định phương trình tiệm cận đứng, tiệm cận xiên.

b) Tìm toạ độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x^2 + 3x - 1}{x + 2}$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng công thức $y = \dfrac{(\text{tử})'}{(\text{mẫu})'}$.

TIỆM CẬN Quy tắc nhận diện & Kỹ thuật bấm máy tính (CALC)

- **Tiệm cận đứng (TCĐ: $x = x_0$):**
  - Bản chất: Gần như tìm **Điều kiện (TXĐ)** $\rightarrow$ Cho mẫu bằng 0.
  - **Đối với hàm phân số:** Sau khi tìm nghiệm ở mẫu, thay thử lên tử:

$$\text{Thế lên tử} \longrightarrow \begin{cases} \neq 0 \implies \textbf{LẤY} \\ = 0 \text{ hoặc không xác định} \implies \textbf{KHÔNG LẤY} \end{cases}$$

- **Tiệm cận ngang (TCN: $y = y_0$):**
  - Bấm máy tính: **CALC** cho $x \to \pm\infty$ (nhập 10^{10} và -10^{10}).
- **Tiệm cận xiên (TCX: $y = ax + b$):**
  - Với những hàm khó mà đề bài yêu cầu tìm TCX $\rightarrow$ **Bấm máy tính**.
  - **Bắt buộc** phải CALC kiểm tra cả $+\infty$ và $-\infty$:

$$a = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{y}{x} \qquad \text{và} \qquad b = \lim_{x \to \pm\infty} (y - ax)$$

- **Đọc tiệm cận từ Bảng biến thiên (BBT):**
  - **Khác bản chất là Tiệm cận:** Phải có sự kết hợp giữa **VÔ CÙNG** ($\pm\infty$) và **SỐ**:

$$\begin{cases} x \to x_0 \quad (\text{SỐ}) \implies y \to \pm\infty \quad (\textbf{VÔ CÙNG}) \implies \textbf{TCĐ: } x = x_0 \\ x \to \pm\infty \quad (\textbf{VÔ CÙNG}) \implies y \to y_0 \quad (\text{SỐ}) \implies \textbf{TCN: } y = y_0 \end{cases}$$

- **Tâm đối xứng & Tính chẵn – lẻ:**
  - **Tâm đối xứng (TĐX):** Là **giao điểm** của 2 đường tiệm cận.
  - **Hàm số lẻ:** $f(-x) = -f(x) \iff f(x) = -f(-x) \implies$ Nhận gốc toạ độ $O(0;0)$ **làm tâm đối xứng**.
  - **Hàm số chẵn:** $f(-x) = f(x) \implies$ Nhận **trục tung** Oy **làm trục đối xứng**.

Câu 1. [STER] Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 + 2x} - x$. Bằng phương pháp bấm máy tính (CALC kiểm tra tại $+\infty$ và $-\infty$), hãy xác định các đường tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$+$		$-$		$+$	
y	1	$\nearrow$	$+\infty$ / $-\infty$	$\searrow$	-3 / $+\infty$	$\searrow$	2

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (đứng và ngang)? Hãy chỉ rõ phương trình của từng đường tiệm cận.

Câu 4. [STER] Xác định toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ bằng cách tìm giao điểm của hai đường tiệm cận (TCĐ và TCX).

DẠNG 1 Tốc độ thay đổi của một đại lượng (TĐTĐ ≡ Đạo hàm)

- **Nguyên tắc cốt lõi:** Cần tìm Max/Min hay tính tốc độ của cái gì $\longrightarrow$ **Lập hàm số của cái đó $\rightarrow$ Đạo hàm $\rightarrow$ Lập BBT / Bấm Mode 8 / Bấm $\dfrac{d}{dx}$ + SHIFT SOLVE.**
- **Mối liên hệ đạo hàm thực tế:**
  - Quãng đường $s(t) \xrightarrow{(\cdot)'} v(t) = s'(t)$ (Vận tốc là TĐTĐ của quãng đường).
  - Vận tốc $v(t) \xrightarrow{(\cdot)'} a(t) = v'(t)$ (Gia tốc là TĐTĐ của vận tốc).
  - Nồng độ thuốc $C(t) \xrightarrow{(\cdot)'} C'(t)$ (Tốc độ phản ứng / thay đổi nồng độ thuốc).
  - Nhiệt độ $T(t) \xrightarrow{(\cdot)'} T'(t)$ (Tốc độ thay đổi nhiệt độ).

Câu 1. [STER] Nhiệt độ T (đơn vị: °C) trong khoảng từ 6h sáng đến 18h tối tại một thành phố được mô hình hóa bởi hàm số:

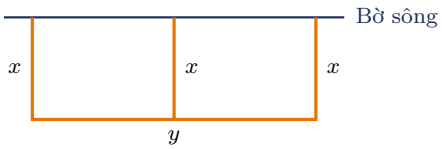
$$T(t) = -\frac{1}{36}t^3 + \frac{1}{8}t^2 + \frac{7}{2}t - 2 \quad (0 \le t \le 12)$$

với t là thời gian tính theo giờ kể từ 6h sáng. Hỏi tốc độ thay đổi nhiệt độ đạt giá trị lớn nhất vào lúc mấy giờ sáng?

DẠNG 2 Tối ưu Diện tích & Thể tích (Min – Max DT, TT)

- **Bước 1 (Đặt ẩn):** Đặt biến cho kích thước thay đổi (cạnh x, chiều rộng y, chiều cao h).
- **Bước 2 (Rút về 1 ẩn):** Dùng dữ kiện cố định đề cho (chu vi rào, diện tích xung quanh, thể tích chứa cố định) để rút ẩn này theo ẩn kia.
- **Bước 3 (Khảo sát):** Lập hàm mục tiêu $S(x)$ hoặc $V(x) \longrightarrow$ Đạo hàm giải phương trình tìm nghiệm hoặc dùng BĐT Cauchy để tìm dấu bằng.

Câu 2. [STER] Một chủ trang trại có 150 mét lưới thép muốn rào 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông (cạnh bờ sông không phải rào). Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh 2 chuồng là bao nhiêu mét vuông?



DẠNG 3 Lợi nhuận (LN), Doanh thu (DT) & Chi phí (CP)

- **Công thức gốc:** Lợi nhuận = Doanh thu − Chi phí $\iff$ $P(x) = R(x) - C(x)$.
- **Lưu ý bẫy đề bài:**
  - Nếu đề cho chi phí hoặc đơn giá trên **mỗi sản phẩm / mỗi người** $\longrightarrow$ Phải **nhân thêm** x để ra tổng số tiền.
  - Nếu đề cho trực tiếp hàm **tổng chi phí / tổng doanh thu** $\longrightarrow$ Lắp trực tiếp vào công thức lợi nhuận.

Câu 3. [STER] Sau kì thi, nhóm bạn dự tính nếu mời x khách thì tổng tiền mừng nhận được là $F(x) = -0{,}03x^2 + 800x$ (nghìn đồng). Trong khi đó, chi phí ăn bình quân cho mỗi khách là $G(x) = \dfrac{50000}{x} + 450$ (nghìn đồng). Hỏi phải mời bao nhiêu khách để nhóm bạn thu được lợi nhuận lớn nhất?

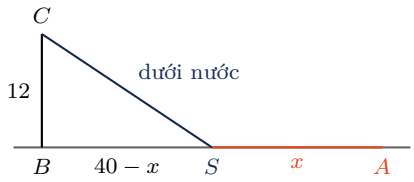
DẠNG 4 Tối ưu Quãng đường & Thời gian di chuyển

- **Công thức gốc:** Thời gian di chuyển $t = \dfrac{s}{v}$.
- **Quy tắc lập hàm:** Khi đi qua hai môi trường có vận tốc khác nhau (v_1, v_2):

$$t(x) = \frac{s_1(x)}{v_1} + \frac{s_2(x)}{v_2}$$

- **Công cụ hình học đưa về 1 ẩn:** Dùng định lý Pytago ($s = \sqrt{d^2 + x^2}$) hoặc định lý hàm cos, tam giác đồng dạng.

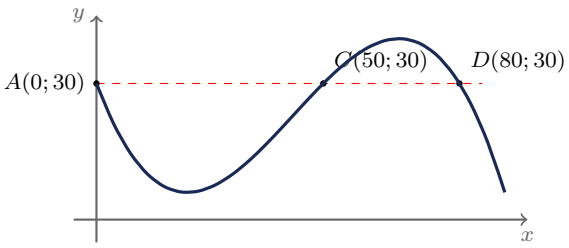
Câu 4. [STER] Một đường ống dẫn nước sạch nối từ nhà máy A trên bờ biển đến hòn đảo C. Khoảng cách ngắn nhất từ đảo về bờ biển là $BC = 12$ km, khoảng cách $BA = 40$ km. Đặt ống dưới đất (đoạn AS) tốn 300 nghìn đồng/km, đặt dưới nước (đoạn SC) tốn 500 nghìn đồng/km. Hỏi chi phí thấp nhất để lắp đặt đường ống từ A đến C là bao nhiêu triệu đồng?



DẠNG 5 Ứng dụng Khảo sát Đồ thị (Đọc đồ thị & Dựng hàm số)

- **Phương pháp tương giao:**
  - Cắt đường $y = y_0$ tại 3 hoành độ $x_1, x_2, x_3 \implies f(x) - y_0 = k(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$.
  - Tiếp xúc tại x_1 và cắt tại $x_2 \implies f(x) - y_0 = k(x - x_1)^2(x - x_2)$.
- **Xác định hệ số k:** Thay toạ độ 1 điểm đặc biệt hoặc điểm cực trị ($y'(x_0) = 0$).

Câu 5. [STER] Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc được mô phỏng bởi đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$. Biết đường chạy xuất phát từ điểm $A(0; 30)$, đi qua các điểm $C(50; 30)$, $D(80; 30)$ và đạt độ cao thấp nhất là 6 m tại vị trí $x = 20$. Hãy xác định độ cao lớn nhất mà tàu lượn đạt được.



DẠNG 6 Bài toán Bơm nước & Tốc độ dâng của mực nước (h')

- **Công thức tính nhanh tốc độ dâng:** $h' = \dfrac{q}{S(h)}$ (q là tốc độ bơm, $S(h)$ là diện tích mặt thoáng nước ở độ cao h).
- **Quy trình 4 bước:**
  1. $V = q \cdot t$ (Thể tích nước đã bơm vào).
  2. Lập biểu thức thể tích $V(h)$ theo chiều cao h (dùng tỉ số Talet).
  3. Giải phương trình $V(h) = q \cdot t \implies$ Tìm chiều cao h.
  4. Tính $S(h) \implies h' = \dfrac{q}{S(h)}$.

Câu 6. [STER] Một bể nước hình nón ngược có bán kính miệng nón $R = 2$ m và chiều cao $H = 4$ m. Ban đầu bể không có nước, người ta bơm nước vào bể với tốc độ không đổi $q = 2$ m^3/phút.

a) Sau 4 phút bơm, mực nước trong bể cao bao nhiêu mét?

b) Tại thời điểm 5 phút, tốc độ dâng lên của mực nước là bao nhiêu mét/phút?